

刘华强

15045468496 | liuhq317@163.com | huaqliu.github.io

求职意向：运动控制算法实习生
到岗安排：随时到岗，每周到岗 5 天，可实习 6 个月以上。
哈尔滨工业大学 [自动化 | 工学学士 2022.08—2026.06]
哈尔滨工业大学 [航天学院 | 控制科学与工程 | 工学硕士 2026.09—2029.06]
本科学分绩：92.268，综合排名：9/108，国家奖学金、人民奖学金等累计奖学金 2w+

实习经历

将闲科技（LiberAI） | 机器人运动控制实习生 2026.05—2026.09

- **运控系统与动作部署**：负责**开发在线负载辨识系统**，参与**运动控制系统设计**与**双臂遥操作系统维护**，协同模型组开展上层模型的真机部署与联调，处理控制器参数、动作缓冲区、插值与滤波等问题，确保遥操作与模型输出动作的安全、精确执行。
- **底盘控制与真机联调**：完成 **Tidybot 8 电机舵轮底盘正逆运动学解算、处理零力矩点**及**真机部署**，开展底层硬件与上层控制模块的联合调试，并将功能封装为 **SDK** 便于调用。
- **机器人建模与仿真**：完成 **Leo 机器人 URDF / MJCF** 模型的构建与调试，处理连杆惯性参数、关节坐标系、碰撞几何及网格模型，支撑**运动学、动力学及碰撞**相关功能的仿真验证。

项目经历

机械臂在线负载辨识与动力学估计 | *LiberAI 开发任务* 2026.05—2026.09

项目背景：由于模型输出的 **Action Chunks** 为相对运动量，当运动量为零时，控制器失效，进入**阻尼状态**，机械臂持续缓慢下垂。项目旨在通过**在线负载辨识**，为负载补偿提供参数依据。

- **论文调研与方案选型**：检索并梳理机械臂动力学参数辨识与在线负载估计相关论文，对比 **RLS 与 MHE** 的建模假设、实时性及噪声鲁棒性，为在线辨识方案选型提供依据。
- **在线负载估计**：开发基于**机器人动力学回归模型、凸优化理论、递推最小二乘（RLS）**与**滚动时域估计（MHE）**的在线负载辨识系统，无需运行专用辨识轨迹，利用任务执行中的反馈数据在后台实时估计末端负载。
- **动力学参数辨识**：设计**摩擦力辨识与机械臂动力学参数辨识**方案，为在线负载估计提供模型基础，降低模型误差对辨识精度的影响。
- **SDK 封装与接口设计**：将负载辨识算法封装为**可复用模块**，提供**状态输入与估计结果输出接口**，支持运控系统集成调用。

技术栈：*动力学回归、RLS、MHE、摩擦辨识、在线参数估计、SDK 封装*。

基于视觉-语言大模型的机械臂智能抓取研究 | 本科毕业设计 2025.06—2026.04

- **系统搭建与任务流程**：基于 **Ubuntu、ROS2** 搭建 **Franka 七自由度机械臂**抓取系统，设计自然语言指令驱动的抓取流程，完成感知、规划与控制模块的集成与真机联调。
- **运动规划与控制**：设计并应用**关节空间与笛卡尔空间阻抗控制**，完成目标抓取位姿到机械臂动作执行的控制流程。
- **感知与抓取闭环**：集成 **Qwen3-VL、SAM、GraspNet**，实现指令理解、目标识别与定位、图像分割及抓取位姿生成，并对接机械臂控制模块，形成**自然语言指令到真机抓取执行**的完整闭环。

技术栈：*ROS2、Franka、阻抗控制、Qwen3-VL、SAM、GraspNet*。

竞赛经历

RoboMaster 全国大学生机器人大赛 | 全国一等奖 | 空中机器人组负责人 2023.08—2025.08

- 实现无人机的飞控设计和参数调试，结合激光雷达与 IMU 融合定位；负责三轴云台 **PID 调参与视觉伺服**，实现高速移动目标稳定跟踪，并完成软硬件系统联调。
- **整机设计**：推动机械、电控、视觉三个部分的协作，提出**结构、电气等方案的改进建议**，并通过整机联调验证改进效果。

中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 全国一等奖 | 队长 2025.01—2025.08

- 实现 **SCARA 机械臂与麦轮底盘协同控制**，独立设计整机状态机与多阶段动作调度，集成视觉定位与抓取执行，完成自动搬运流程及软硬件联调。

全国大学生电子设计竞赛—无人机赛题 | 全国二等奖 | 队长 2024.05—2025.08

- **独立完成**四旋翼无人机控制开发、硬件集成与整机调试，负责**飞控多层 PID 参数整定、路径规划与任务调度**，结合视觉识别实现目标搜索与跟踪，提升飞行稳定性与任务执行精度。

技术能力

- **编程与开发**：熟悉 **C/C++、Python**，具备面向真实机器人系统的代码开发、调试与工程化实现经验。
- **建模与运动控制**：熟悉机械臂**运动学、坐标变换、逆运动学与轨迹规划**，具备 **URDF / MJCF** 模型调试、**关节空间 / 笛卡尔空间阻抗控制**及**多层 PID** 调参经验。
- **机器人框架与联调**：熟悉 **Ubuntu、ROS2、MoveIt2**，具备 **Franka** 机械臂、移动底盘与无人机的控制开发、软硬件联调及遥操作系统维护经验。
- **嵌入式与任务控制**：具备 **STM32、FreeRTOS** 开发经验，能够完成电机调试、状态机设计与多阶段动作调度。